ملاحظات الدرس — لك

الدوال والقوائم والخوارزميات: اختبار الوحدة

البرمجة، المستوى ٣، اختبار الوحدة

المدة
٢٠ دقيقة

المواد
ورق وقلم. لا حاجة إلى جهاز.

أهداف التعلّم

- الدوال
- القوائم والحلقات
- البحث
- الترتيب

النشاط: النشاط: اكسر دالتي

١. التمهيد (٣ دقائق): اكتب بكلماتك فكرة واحدة من كل درس من الدروس الأربعة.

٢. الكتابة (٧ دقائق): اكتب دالة صغيرة من هذه الوحدة (largest أو find أو count_above أو is_sorted) مع ثلاثة أسطر assert.

٣. الكسر (٧ دقائق): تبادلا، واكتب سطر assert لحالة حدّية تظنّ أنها ستكسر دالة شريكك، وشغّله.

٤. الإصلاح (٣ دقائق): إن انكسرت دالتك فأصلحها، وشغّل كل أسطر assert من جديد.

للنقاش

- أيّ خوارزمية فاجأتك أكثر؟
- أيّ حالة حدّية كسرت أكثر كود اليوم؟
- متى تستعمل مجموعة بدل قائمة مرتّبة؟

تحقّق من نفسك

- خوارزمية واحدة أستطيع الآن كتابتها واختبارها من الذاكرة

جرّبها هذا الأسبوع

اختر خوارزمية واحدة من هذه الوحدة (find، أو البحث الثنائي، أو is_sorted، أو طريقة ترتيب) واكتبها من الذاكرة مع ثلاثة أسطر assert. ثم قارنها بالدرس.

ورقة عمل

الدوال والقوائم والخوارزميات: اختبار الوحدة

البرمجة، المستوى ٣، اختبار الوحدة

الاسم _____ الصف _____ التاريخ _____

١ ماذا يطبع هذا البرنامج؟

```
def f(x):
    return x * 2

print(f(3) + 1)
```

○ 7 ○ 6 ○ None ○ رسالة خطأ

٢ الدالة التي ليس فيها return تعيد None.

○ صح ○ خطأ

٣ اكتب count_above(values, limit): تعيد عدد القيم الأكبر من limit.

```
def count_above(values, limit):
    # return how many values are greater than limit
    return 0
```

اكتب برنامجك:

٤ يجب أن تعيد total مجموع القائمة، لكنها تعيد 4 للقائمة [4, 6, 8]. أيّ سطر فيه الخطأ؟

ضع دائرة حول السطر الذي فيه الخطأ، ثم اكتبه صحيحًا:

```
1  def total(values):
2      t = 0
3      for v in values:
4          t = t + v
5          return t
```

٥ صِل كل خوارزمية بأسوأ حالة من العمل لـ ١٠٠٠ عنصر.

البحث الخطّي	• • • •	نحو ١٠٠٠٠ مقارنة
البحث الثنائي	• • • •	نحو ٥٠٠٠٠٠ مقارنة
الترتيب الفقاعي	• • • •	نحو ١٠ نظرات
الترتيب بالدمج	• • • •	١٠٠٠ نظرة